AfricaCDC
Centres for Disease Control and Prevention

Sauvegarder
la Santé de l'Afrique

Module

G02

Cours fondamental générique

Introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique

Académie NGS pour le CDC Afrique

ASLM
AFRICAN SOCIETY FOR LABORATORY MEDICINE

H3ABioNet
Pan African Bioinformatics Network for H3Africa

ASLM ACADEMY

Module

G02

Introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2025

Nombre de séances	2
Durée totale d'apprentissage	8 heures
Public cible	Toutes les personnes - personnel de laboratoire humide (c'est-à-dire scientifiques, techniciens de laboratoire, etc.), personnel de laboratoire sec (épidémiologistes, scientifiques en bio-informatique et bioinformaticiens) et personnel de direction (c'est-à-dire chefs de service, directeurs de laboratoire, décideurs politiques, etc.).
Format	Conférences, vidéos
Niveau du module	Introductif

Contributeurs du module

Elizabeth Temiloluwa Akande, Temesgen Endalew, Russel Faust, Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, Mohammed Ahmed Rameto, et Grégoire Sawadogo.

Description du module

Ce module présente les concepts et principes fondamentaux de l'épidémiologie tout en examinant l'interface cruciale entre l'épidémiologie traditionnelle et l'épidémiologie génomique. La surveillance génomique devenant de plus en plus essentielle à la réponse de santé publique, le module passe des méthodes épidémiologiques de base aux approches moléculaires avancées pour l'investigation des maladies. Les participants exploreront brièvement comment l'épidémiologie génomique améliore la surveillance des agents pathogènes, le suivi de la transmission et l'analyse évolutive, en mettant l'accent sur les applications en temps réel lors des urgences de santé publique. Grâce à une approche d'apprentissage intégrée, le module démontre comment les principes épidémiologiques traditionnels complètent les méthodes génomiques pour renforcer les systèmes modernes de surveillance des maladies et de réponse aux épidémies. Dans ce module, les participants sont initiés aux sujets et/ou concepts suivants :

- Termes et concepts clés et principes de l'épidémiologie traditionnelle
- Les étapes clés d'une enquête épidémiologique traditionnelle

Module

G02

Introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2025

- La définition de l'épidémiologie de terrain
- Concepts fondamentaux en épidémiologie de terrain
- Le lien entre les concepts et principes théoriques de l'épidémiologie traditionnelle et les applications pratiques de l'épidémiologie de terrain
- Outils essentiels d'enquête épidémiologique de terrain, études de cas et méthodologies
- La relation entre l'épidémiologie de terrain et l'épidémiologie génomique
- Terminologie fondamentale utilisée en épidémiologie génomique
- Théories et concepts essentiels en épidémiologie génomique
- Le rôle et l'importance de l'épidémiologie génomique dans la surveillance de la santé publique
- Le rôle des mutations de séquences génomiques dans l'évolution des pathogènes
- Comment les séquences génomiques des agents pathogènes sont utilisées pour construire des arbres phylogénétiques
- Comment les arbres phylogénétiques sont utilisés pour retracer l'évolution microbienne
- Différences entre les différents arbres
- Le lien entre la phylogénie et la transmission des agents pathogènes
- Horloges moléculaires et taux d'évolution des pathogènes
- Les échelles de temps qui se chevauchent dans l'évolution et la transmission des agents pathogènes
- Estimation des taux d'évolution des agents pathogènes à partir des données de séquence génomique
- Comment les taux d'évolution des micro-organismes sont utilisés pour déduire les arbres temporels

Résultats d'apprentissage du module

À l'issue de ce module, les participants auront des connaissances et des compétences de base dans les domaines suivants, ou seront capables de :

- Définir les concepts fondamentaux de l'épidémiologie, notamment l'incidence, la prévalence, la causalité, la mortalité et la morbidité
- Expliquer les principes fondamentaux de la répartition et des déterminants des maladies dans les populations
- Discuter des mesures d'association en termes de risque relatif et de rapport de cotes
- Expliquer le concept de conception d'étude en termes d'études observationnelles et expérimentales
- Comparer différentes conceptions d'études épidémiologiques (cohorte, cas-témoins, transversales)
- Identifier les caractéristiques uniques qui distinguent l'épidémiologie de terrain des approches épidémiologiques traditionnelles

Module

G02

Introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2025

- Identifier et séquencer les étapes essentielles des études épidémiologiques
- Appliquer les principes fondamentaux de l'étude sur le terrain et les méthodologies de réponse rapide aux scénarios d'épidémie
- Intégrer les principes théoriques aux applications sur le terrain et aux stratégies d'investigation pratiques
- Évaluer les outils et les approches méthodologiques appropriés pour les enquêtes de terrain
- Définir et utiliser avec précision la terminologie clé en épidémiologie moléculaire
- Expliquer les principes fondamentaux de l'épidémiologie génomique et son rôle dans la compréhension des épidémies
- Évaluer comment les données génomiques et les méthodes moléculaires améliorent la surveillance de la santé publique
- Expliquer comment les mutations génomiques influencent l'évolution des agents pathogènes et les mécanismes de variation génétique
- Expliquer comment les alignements de séquences des pathogènes sont utilisés pour générer des arbres phylogénétiques
- Discuter des différences entre arbres phylogénétiques, arbres de transmission, arbres de divergence et arbres temporels
- Expliquer le concept d'horloges moléculaires et en appliquer la théorie à l'évolution des pathogènes
- Analyser comment les échelles de temps d'évolution et de transmission se chevauchent
- Interpréter les informations temporelles issues des analyses phylogénétiques

Module

G02

Introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2025

Évaluations des modules

Module pratique : Non applicable
Quiz du module : Questions d'évaluation disponibles sur la Plateforme ASLM

Ressources du module

- Manuel vétérinaire MSD - Principes fondamentaux de l'épidémiologie
- Manuel des CDC des États-Unis - Principes d'épidémiologie dans la pratique de la santé publique (3e édition)
- Manuel du CDC américain - Principes d'épidémiologie (2e édition)
- OMS : Principes et étapes d'une enquête sur une épidémie
- Manuel d'épidémiologie de terrain du CDC américain
  - Définition de l'épidémiologie de terrain
  - Mener une enquête sur le terrain
  - Chapitre/Ressources du manuel
- Bibliothèque TEPHINET
  - Études de cas en épidémiologie de terrain : contexte des DME
- Manuel d'épidémiologie de terrain de l'ECDC
- FAO | Développer la formation en épidémiologie de terrain pour les vétérinaires : directives techniques et compétences de base
- Programme de formation en épidémiologie de terrain des CDC des États-Unis (FETP)
- OpenWHO |Surveillance et réponse intégrées aux maladies (IDSR)
- ECDC | Méthodologies fondées sur des données probantes pour la santé publique
- Ressources du Réseau de santé publique de la Méditerranée orientale (EMPHNET)
- OMS | Génomique en épidémiologie de terrain
- RKI | Surveillance génomique intégrée (IGS)
- Fondation PHG | Génomique des pathogènes en pratique
- Article NIH | NLM – Glossaire avancé sur l'épidémiologie génétique

Module

G02

Introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2025

- Boîte à outils d'épidémiologie génomique COVID-19 des CDC américains | Présentation
  - Vidéo – Introduction
  - Vidéo - Qu'est-ce que l'épidémiologie génomique ?
  - Notes - Introduction à l'épidémiologie
- Académie NGS pour le PGI des CDC Afrique | Matériel de formation
  - Vidéo FIC|NIH et JHU : Introduction à l'épidémiologie génomique
  - Vidéo - Fondements de l'épidémiologie génomique : mutations, substitutions et arbres de divergence génétique
  - Chapitre 3 : Théorie fondamentale en épidémiologie génomique | Manuel d'épidémiologie génomique appliquée
- École de santé publique de l'UIC | Épidémiologie génomique
- École de santé publique de l'UIC | Guide d'étude sur l'épidémiologie génomique
- Article NIH|NLM - Fondements de l'épidémiologie génomique, leçons tirées de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et nouvelles orientations
- Académie NGS pour le PGI des CDC Afrique | Matériel de formation
  - Chapitre 2 : L'intérêt de la génomique des pathogènes en épidémiologie appliquée | Manuel d'épidémiologie génomique appliquée
- Vidéo du CDC américain : Utiliser l'épidémiologie génomique pour faire progresser la santé publique
- Modules CZ GEN EPI : Théorie de base essentielle pour l'épidémiologie génomique
  - Page Web - Les échelles de temps qui se chevauchent dans l'évolution et la transmission des agents pathogènes
  - Vidéo - Les échelles de temps qui se chevauchent dans l'évolution et la transmission des agents pathogènes
  - Page Web - Des séquences aux arbres
  - Vidéo - Des séquences aux arbres
  - Page Web - Terminologie partagée pour décrire les arbres phylogénétiques
  - Vidéo - Terminologie partagée pour décrire les arbres phylogénétiques
  - Pages Web - Bases de l'épigénétique génomique : Pratiquer la lecture des arbres phylogénétiques
- Article sur l'éducation à la nature : Lecture d'un arbre phylogénétique
- Guides d'utilisation de CZ GEN EPI : Création d'arbres Nextstrain
  - Page Web - Affichage des arbres phylogénétiques dans Nextstrain
  - Page Web - Comprendre les types d'arbres phylogénétiques
- Page Web Nextstrain - Comment interpréter les arbres phylogénétiques (récit)

Module

G02

Introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2025

- Centre d'apprentissage CZ GEN EPI - Pratiquer l'acquisition de connaissances épidémiologiques à partir de données génomiques
  - Page Web - Principes de base de l'épigénomique : alignements de séquences et horloges moléculaires
  - Page Web - Estimation des taux d'évolution (horloges moléculaires) à partir de données de séquence
  - Vidéo - Estimation des taux d'évolution (horloges moléculaires) à partir de données de séquence
  - Vidéo - Fondements de l'épidémiologie génomique : horloges moléculaires et arbres à résolution temporelle
- Modules CZ GEN EPI : Théorie de base essentielle pour l'épidémiologie génomique
- Page Web - Interprétation et utilisation des taux d'évolution
- Vidéo - Interprétation et utilisation des taux d'évolution
- Vidéo - Fondements de l'épidémiologie génomique : Phylogéographie et reconstruction de traits sur les arbres

Références

- OpenAI. (2024). Réponse de Gemini aux objectifs d'apprentissage du module d'introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique. Consulté le 29 juillet 2024 sur Gemini.
- OpenAI. (2024). Réponse ChatGPT 4o mini aux objectifs d'apprentissage du module d'introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique. Consulté le 29 juillet 2024 sur ChatGPT.
- OpenAI. (2024). Réponse de Claude 3.5 Sonnet aux objectifs d'apprentissage du module d'introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique. Consulté le 29 juillet 2024.Claude
- OpenAI. (2024). Réponse de ChatGPT 4o concernant la réduction ou la reformulation de la présentation du module (de G02) en deux phrases, tout en conservant un ton académique. Consulté le 18 novembre 2024 sur ChatGPT.
- Traducteur de documents en ligne pour la traduction de ce document. https://www.onlinedoctranslator.com

Module

G02

Introduction à l'épidémiologie traditionnelle, de terrain et génomique

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2025

Remerciements

Nous tenons à remercier les personnes suivantes, par ordre alphabétique de nom de famille, pour leur temps précieux et leurs efforts consacrés à la conception (c'est-à-dire à la rédaction, à la révision et à l'affinage) de ce module : **Elizabeth Temiloluwa Akande, Temesgen Endalew, Russel Faust, Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, Mohammed Ahmed Rameto, et Grégoire Sawadogo.**

De plus, nous tenons à remercier les institutions, sociétés, revues et personnes suivantes auprès desquelles nous avons obtenu des ressources en libre accès, utilisées dans ce module : École de santé publique de l'Université de l'Illinois à Chicago, Français Chan Zuckerberg Biohub, Chan Zuckerberg GEN EPI, Chan Zuckerberg Initiative, Réseau de santé publique de la Méditerranée orientale, Institut européen de bioinformatique de l'EMBL, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Wiki du Manuel d'épidémiologie de terrain, Fondation pour la génomique et la santé des populations, Développement de la santé mondiale | Réseau de santé publique de la Méditerranée orientale, Illumina, Université Johns Hopkins, Manuel vétérinaire Merck Sharp & Dohme, MRIGlobal, National Institutes of Health, National Institutes of Health | Bibliothèque nationale de médecine, National Institutes of Health Fogarty International Center, Nature Education, Académie de séquençage de nouvelle génération pour l'Initiative de génomique des pathogènes des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, Nextstrain, PLOS Biology, Institut Robert Koch, Réseau des programmes de formation en épidémiologie et des interventions en santé publique, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, Organisation mondiale de la santé ; Abotzski, Allison Black, Trevor Bedford, Sidney Bell, Philip Bourne, James Buehler, Francesc Calafell, Nancy Chow, Ellie Click, Wandrille D, Sean Davis, Richard Dicker, Gytis Dudas, Robin Engler, Geert van Geest, Richard Goodman, James Hadfield, Emma Hodcroft, HRH Hotz, Daniel Janies, Denis Jacob Machado, Michael King, Janice Kofsky, Núria Malats, Chloe Mirzayi, Shatavia Morrison, Joshua Mott, Nicola Müller, Richard Neher, Donald Noah, Sonja Rasmussen, Peter Thielen, Levi Waldron, Michael Weigand, Richard Allen White, Shirlee Wohl.